2026-2027 学年程序设计大赛

暨第八届全球校园人工智能算法精英大赛校内选拔赛

参赛赛道：AI+农业算法主题赛道

作品方案

基于视觉行为感知的猪只疫病辅助诊断系统

——零训练成本的边缘可部署方案

项目	内容
作品名称	基于视觉行为感知的猪只疫病辅助诊断系统
参赛赛道	AI+农业算法主题赛道（对应赛题一：农业视觉目标检测与识别）
队长	陈麒光　动物科学（动物科学+人工智能双学士学位）　动科+智能 251
队员	无（个人参赛）
提交日期	2026 年 10 月 7 日

作品简介

我国生猪养殖的疫病早期发现主要依靠人工巡查。饲养员人均看护头数多，夜间与节假日巡查频次下降，猪只行为异常往往在发病中后期才被发现。与此同时，猪场普遍已安装监控摄像头，但录像基本只用于事后回看。

本作品把既有监控画面转化为可量化的行为数据。前端使用自训的单类猪只检测器（YOLOv8n，公开数据集测试集 mAP50 0.940，单张推理 37 毫秒）定位每一头猪，再由规则从设施区域占用与个体间的空间、时间关系推断采食、饮水、休息、站立、行走、争斗六类行为，每条判定都给出所依据的特征与阈值。针对真实栏舍，开发了设施区域标定工具，标定后采食识别占比由 7.9% 提升到 32.2%。后端把行为分布与 41 篇养猪文献构成的知识库结合，给出疑似疾病候选、判断依据与用药安全提示，并对禁用药物做硬性拦截。

系统全部推理在 CPU 上完成，模型体积 6 MB，可部署在猪场现有设备上，不需新增显卡。

一、作品概述

1. 背景介绍

我国生猪养殖规模大，疫病防控的时效性直接决定养殖效益。猪只发病早期常表现为采食量下降、活动量减少、离群独卧等行为改变，这些改变一般早于明显临床症状出现，是早期发现的窗口期。

但当前的人工巡查方式存在三个现实困难：

覆盖不足。饲养员人均看护头数多，难以逐栏逐头细致观察；夜间与节假日巡查频次下降，而部分疾病恰在此时段加重。

主观性强。行为是否属于异常依赖饲养员个人经验，不同人判断标准不一致，换人看护后结论可能变化。

难以量化。即使发现异常，也缺少「比平时少了多少」的记录，难以支撑趋势判断和事后复盘。

另一方面，猪场普遍已装监控摄像头，图像采集条件具备，但视频数据长期只用于事后回看，没有转化成可用于预警的行为指标。本作品针对的正是这一环节：把现成的监控画面变成可量化、可预警的行为数据。

2. 目标定位

维度	目标	验证方式
检测精度	猪只检测 mAP50 ≥ 0.90，Precision ≥ 0.93，Recall ≥ 0.85	公开数据集 PigBench 测试集（80 张图 / 1730 个标注框）
推理效率	单张图像处理 ≤ 100 毫秒，模型体积 ≤ 10 MB，可纯 CPU 运行	CPU 实测计时与模型文件测量
行为识别	输出六类行为的时间占比，每条判定可给出	合成场景（已知答案）与帧序列

	触发规则与特征值	评测
可落地性	提供设施区域标定工具，标定后采食识别占比应明显提升	真实猪舍图片上对比标定前后的行为分布
安全约束	禁用药物拦截率 100%，用药相关内容必须附休药期核对要求	构造含禁用药物的输入进行拦截测试
诊断辅助	输入症状后可给出候选疾病排序及依据出处	自建评测集统计 Top-k 命中率

本作品定位为辅助工具，不替代执业兽医的现场诊断，所有输出均附免责声明。

二、需求分析

1. 问题剖析

（1）产业层面：早期发现的投入与收益不成比例

疫病扩散后的处置成本远高于早期干预，但早期发现需要持续投入人力加密巡查，对单个养殖场来说是长期负担。这导致「宁愿事后治疗、不愿事前加密巡查」的普遍做法，形成防控短板。

（2）技术层面：既有方案的门槛与可解释性问题

多数行为识别方案依赖大规模标注视频，并要求 GPU 推理，中小猪场难以承担硬件与标注成本。

更关键的是方法问题。行为属于时序动作，不是物体的静态属性。把整头猪的目标框直接标注成「采食」「争斗」等行为类别，在单帧上并不成立：低头可能是采食也可能是嗅探，「争斗」与「并排休息」在单帧上非常相似，「行走」必须依靠连续帧的位移才能判断。

模型只给出「异常」而不说明依据时，饲养员无法判断是否该采信，实际使用中容易被弃用。

（3）用户层面：中小养殖场缺人手、缺设备预算、缺专业知识

本作品的目标用户是：栏舍已装普通监控摄像头、没有独立显卡、没有专职兽医的规模化猪场或家庭农场。由此确定方案必须满足四点：不需要标注数据、纯 CPU 即可推理、判定结果可解释、部署时不改动现有硬件。

需要解决的关键问题有三个：一是在没有标注数据的条件下获得可用的猪只检测能力；二是把时序行为拆解成可解释、可复现的判据；三是用低成本方式拿到「设施位置」这一空间先验，避免再训练一个检测器。

2. 功能要求

上述分析主要依据两方面材料：一是 41 篇中文养猪文献（检索时间集中在 2025 至 2026 年），重点是疫病早期识别、饲养管理与行为监测类文献；二是专业课程学习与猪场实习中的现场观察。需要说明的是，受竞赛周期限制，面向养殖从业者的问卷调研尚在进行中，本阶段的痛点判断属于基于文献与实践观察的分析结论，后续将用问卷数据做进一步验证与细化。

综合上述分析，系统需要满足四类功能要求：

要求	说明	本作品的对应做法
不需要标注数据	养殖场不具备组织视频标注的人力，方案不能要求大规模人工标注	使用公开数据集微调单类检测器；行为判断用规则实现，规则不需要训练
纯 CPU 可运行	目标用户没有独立显卡，也不宜为项目新增硬件支出	选用轻量模型（6 MB），全部推理在 CPU 上完成，实测 37 毫秒/张
判定结果可解释	饲养员需要知道系统为什么这样判断，	每条行为判定输出触发的规则名称、

	否则不会采信	所用特征值与阈值
支持一次标定后长期复用	食槽、饮水器的位置在单个猪场是固定不变的	提供图形化标定工具，框选一次导出配置，坐标为归一化值可跨分辨率复用

三、AI 技术工具选择与运用

按「需求、候选方案、选择结果、选择理由」逐项说明。

需求	候选方案	本作品选择	选择理由
猪只检测	① 通用预训练检测器 ② 自训单类检测器	自训 YOLOv8n 单类检测器	通用检测器所用的 COCO 数据集 80 个类别中没有猪，无法识别猪只（会把猪判为牛、羊、马）。因此基于公开猪只检测数据集 PigBench 微调得到单类检测器
行为识别	① 端到端时序动作识别网络 ② 可解释规则	可解释规则（设施锚定 + 时空判据）	方案①需要行为标注视频，成本无法承受；方案②只需几何量与时序量，不需训练，且每条判定可追溯
设施区域定位	① 训练设施检测器 ② 人工标定一次 ③ 布局先验推断	② 为主，③ 为兜底	方案①需要额外标注与训练；设施位置在单个猪场固定不变，人工框选一次即可长期复用。方案③仅用于未标定时，并在结果中标注为推断值
跨帧行为	① ByteTrack / DeepSORT ② 中心点最近邻匹配	② 贪心匹配	方案①需要额外权重与集成成本；「站立与行走」这类粗粒度判断用方案②已经够用，并保留了后续升级的接口
报告生成	① 视觉语言大模型 ② 结构化特征 + 模板叙述 ③ 再加可选的大模型润色	② 为主，③ 可选	方案①的算力与权重成本高。本作品先由结构化特征生成确定性叙述，大模型仅用于语言润色，并在提示词中禁止其新增检测结论或用药建议
疾病辅助诊断	① 微调领域大模型 ② 检索增强生成	② 检索增强 + 加权症状匹配	方案①的知识更新需要重新训练，且难以给出可核验的出处；方案②可保留原文引用，法规更新时只需重建索引
用药安全	① 由模型自行把握 ② 独立规则层	② 独立规则层	安全底线不适合交给概率模型。禁用药物清单与休药期要求做成独立规则层，任何用药建议必须通过校验才能输出

关于检测器的选择，补充说明实测情况。COCO 数据集包含的动物类别为鸟、猫、狗、马、羊、牛、大象、熊、斑马、长颈鹿，其中没有猪。用通用检测器在真实猪舍图片上测试，人工标注 23 头猪时只检出 8 头，平均置信度 0.528，且类别判断错误。自训的单类检测器在同一张图上检出 24 头，平均置信度 0.782。因此本作品自行训练检测器。

四、项目实施

1. 实施方案

阶段	主要任务	产出
S1 检测能力构建	下载公开猪只检测数据集 PigBench（CC-BY-4.0 许可），抽取 500 张用于训练、80 张用于测试；以 COCO 预训练权重为起点把检测头类别数由 80 改为 1，微调 15 轮，CPU 训练约 40 分钟；导出 ONNX	单类猪只检测器（.pt 与 .onnx）、训练曲线、精度指标
S2 行为识别	设计检测与行为分离的两层结构；确定六类行为的判据；实现设施锚定判据与争斗的双阈值判据；实现基于跨帧位移与面积变化的时序判据	行为规则引擎、场景特征层
S3 标定工具	用 tkinter 实现图形化标定工具，可框选食槽、饮水器、保温区并导出归一化坐标配置；实现配置校验与自动加载	标定工具、配置读写模块、标定效果实测数据
S4 疾病辅助诊断	用 41 篇养猪文献构建知识库；实现口语症状归一化、加权鉴别诊断、禁用药物拦截规则	诊断模块、用药安全层、文献知识库
S5 评测	构建合成场景与帧序列评测集；在真实猪舍图片上评测标定效果；记录全部实验数据	各评测结果与训练日志
S6 材料整理	编写作品方案与答辩 PPT，整理代码与实验数据	本成果包

2. 关键技术实现

（1）数据获取与处理

数据来源为公开数据集 PigBench（对应论文发表于 Computers and Electronics in Agriculture，2025 年），采用 CC-BY-4.0 许可。测试集 80 张图、1730 个标注框，单图平均 14.2 头，其中面积占比小于 1% 的小目标占 10.7%。

以 YAML 文件声明单类（pig）的数据路径与类别名，训练集与验证集沿用数据集官方划分，不做额外切分以避免数据泄漏。

预处理沿用 YOLOv8 的默认增强（mosaic 0.5、HSV 扰动、随机翻转、缩放平移），关闭 mixup 与 copy-paste，以保证 CPU 训练可以完成。

（2）模型训练

以 COCO 预训练权重初始化，将检测头类别数由 80 改为 1，其余层参数迁移（实际迁移 319/355 项）。

训练参数为图像尺寸 640、批大小 8、SGD、初始学习率 0.005、早停耐心值 8、共 15 轮，全程 CPU（14 线程），用时约 40 分钟。

训练过程中 mAP50 由第 1 轮的 0.832 稳步升到第 15 轮的 0.9395，框回归、分类、分布焦点三项损失均单调下降，未见过拟合迹象。

（3）行为识别规则

六类行为的判据如下表。规则的优先级经过实际测试后做过调整，这是本作品在实现上的主要工作：

行为	判据	证据类型
采食	目标框与食槽区域的重叠比例 ≥ 0.35	设施锚定（空间）
饮水	目标框与饮水器区域的重叠比例 ≥ 0.35	设施锚定（空间）
争斗	静态图：个体间 IoU ≥ 0.35 视频：IoU ≥ 0.15 且双方均有位移	时空联合（双阈值）
行走	相邻帧归一化位移 ≥ 0.012，或时间窗累计位移 ≥ 0.05	时序
休息	目标框面积相对缩小 ≥ 15%（由站立转为卧倒）	姿态（时序）
站立	位移极小且面积无明显变化	时序

实现过程中有三处判据经过调整：

设施锚定判据优先于框重叠判据。最初把争斗排在采食之前，结果多头同时采食时因目标框相邻重叠被全部判成争斗。设施锚定有明确的空间锚点，可信度高于框重叠。

姿态变化优先于运动判据。猪由站立转为卧倒时框面积明显缩小但位移很小，如果先判断运动就会被误判为站立。

争斗判据采用双阈值。实测发现真实争斗的 IoU 约在 0.17，而密集采食时的正常重叠约在 0.15 到 0.32，两者分布本身重叠，单一阈值无法分开。阈值取 0.12 时争斗占比达 20.3%，远高于猪群实际水平；取 0.35 时降到 3.8%，与实际情况接近，但会漏检真实争斗（时序评测由 7/7 降到 5/7）。因此静态图使用保守阈值，视频因可额外验证双方是否在移动而放宽阈值。

（4）设施区域标定

设施区域是采食与饮水两个行为的空间锚点。本作品实现了图形化标定工具，在照片上拖拽框选食槽、饮水器、保温区，导出归一化坐标（取值 0 到 1）的配置文件。归一化坐标使同一份配置可以套用到不同分辨率的图片或视频帧，更换相机分辨率不会错位。程序会自动查找图像同目录的配置文件并应用，不需要手动指定。

标定效果实测如下（真实猪舍图片 8 张、共 152 个目标，使用同一份检测结果，只切换区域来源）：

行为	布局先验推断	人工标定	变化
采食	7.9%	32.2%	+24.3%
争斗	4.6%	1.3%	-3.3%
饮水	13.2%	9.2%	-4.0%
站立	66.4%	51.3%	-15.1%

（5）疾病辅助诊断与用药安全

知识库以 41 篇中文养猪文献构建，覆盖 21 种疾病、211 条症状关联，每条症状关联都保留原文出处（文献编号、期刊年份、原句）以便核对。

诊断算法采用加权症状匹配：证据强度分级（强、中、弱）乘以症状特异性（该症状在多少种疾病中出现）乘以疾病内的文献一致度，并叠加日龄分组加分，以及按疾病症状表长度做的次线性归一化。

口语归一化把「小猪拉稀，黄白色的」这类说法映射到标准症状（腹泻、粪便黄白色），包含否定识别与日龄抽取。可选接入大模型增强，但大模型只能从已知症状词表中选择，不得自创症状名称。

安全层独立于诊断推理，包含三条硬规则：扫描用户原始输入中的禁用药物并阻断；任何用药建议强制附带休药期核对要求；证据不足时降级为只提示方向、不给用药建议。

五、应用成效

1. 检测结果

指标	数值
mAP50	0.9395
mAP50-95	0.6724
Precision	0.9551
Recall	0.8607
推理速度（CPU）	37 毫秒/张
模型体积	5.94 MB（.pt） / 11.70 MB（.onnx）

以上结果在公开数据集 PigBench 测试集（80 张图、1730 个真值框）上测得，属于真实数据上的真实指标，可用成果包中的评测脚本复现。

2. 行为识别结果

评测项	数据来源	结果
单帧行为分类	合成场景（已知标准答案，21 个目标）	准确率 100%，宏平均 F1 为 1.000
时序行为判定	合成帧序列（7 个检查点）	准确率 100%
设施标定效果	真实猪舍图片（8 张图 / 152 个目标）	采食 +24.3%，争斗误报 −3.3%

需要说明各项数据的性质：检测指标来自真实公开数据集；行为分类的指标来自合成场景，作用是验证规则逻辑是否正确，不能代表真实场景下的行为识别精度；标定效果来自真实猪舍图片，是行为部分中最可靠的一组数据。真实行为精度需要人工标注真实视频片段后才能给出，已列入后续工作。

3. 疾病辅助诊断结果

指标	数值
知识库覆盖	41 篇文献 / 21 种猪病 / 211 条症状关联
Top-1 命中率	40.0%（6/15）
Top-3 命中率	80.0%（12/15）
MRR	0.580
禁用药物拦截测试	4/4 通过

分层统计显示，知识库证据充分的 11 个病例 Top-3 命中率为 81.8%，缺少专论文献的 4 个病例为 75.0%，说明当前的限制主要在知识库覆盖而不是算法，后续补充文献即可提升。

4. 效益分析

经济效益：系统复用猪场已有的监控摄像头，不需新增硬件；模型 6 MB，纯 CPU 推理 37 毫秒每张，按每路视频每秒抽 2 帧计算，单核即可承载。相比

部署 GPU 方案，可省去数万元设备投入。及时发现一栏异常所避免的损失，与系统投入相比有明显差距。

社会效益：把行为异常量化为可记录、可比对的指标，降低疫病防控对个人经验的依赖；配合用药安全规则层，有助于减少不规范用药与药物残留风险。

教学与科研价值：形成了可复现的交叉学科实践流程，包括公开数据集评测、设施区域标定工具、可解释规则与安全层设计，可作为相关课程的实践案例。

六、总结与展望

1. 经验总结

完成的工作：

在没有标注数据、没有独立显卡的条件下，通过公开数据集微调得到可用的单类猪只检测器（mAP50 0.940），说明小数据加迁移学习这条低成本路径可行。

把行为从检测类别中分离出来，改为基于设施锚定与时空判据的规则推理，既避开了行为标注的数据瓶颈，也得到完全可追溯的判定依据。

定位并解决了三个实现层面的问题：通用检测器的类别表中没有猪、文献文本中跨空格的中文症状无法匹配、单一重叠阈值无法区分争斗与密集采食。

不足之处：

行为分类的评测以合成数据为主，真实场景精度尚未经过人工标注验证，这是最需要补强的一环。

设施区域仍需人工标定一次，还没有做到全自动。这在工程上可以接受，但增加了部署步骤。

系统只输出群体级的行为分布，缺少个体识别，因此无法给出「某一头猪采食量下降」这类个体级预警，而个体异常通常是疫病早期最灵敏的信号。

健康评估所用的行为基线是示例值，未经过现场标定。程序已对此明确声明，并禁止在单帧输入下给出评估结论。

2. 后续计划

近期：采集真实猪舍视频并人工标注行为片段，建立真实行为评测集，替换当前的合成评测；引入 ByteTrack 改进跨帧关联的稳定性。

中期：引入个体重识别，实现个体级行为时长统计以及与自身历史基线的对比，把预警粒度从栏细化到头；把训练数据由 500 张扩充到全部 2682 张，并延长训练轮数。

远期：接入猪场生产管理系统，把行为数据与饲喂记录、生产成绩联合研判；把行为类别扩展到发情鉴定、跛行检测等直接关联生产效益的场景；探索在边缘设备上的端侧部署。

七、附录

1. 数据资料：成果包 04_实验数据 目录含全部评测结果与训练日志；数据集来源、许可与划分见 03_源代码/模型与数据配置/pigdetect.yaml。

2. 代码与模型：03_源代码 为完整可运行代码，06_训练好的模型 含 .pt 与 .onnx 权重。各目录下的说明文件注明了运行方式与依赖。

3. 参考文献：05_参考文献 目录含文献清单、文献元数据与文献知识库候选表；官方竞赛通知与规则全文也附在该目录。

4. 指标复核：01_作品方案 下的指标表由脚本从各结果文件自动生成，可与 04_实验数据 中的原始数据逐项对照。